

阶段 1：工程底座收口详细计划

1. 文档目的

本文档用于说明 **Cortex05** 年度计划中“阶段 1：工程底座收口”的具体目标、范围、交付物、执行顺序和时间成本。

它面向的读者包括：

- 项目负责人
- 后续接手实现的开发者
- 参与测试与验收的工程人员
- 需要快速理解当前工程状态的非核心成员

因此，本文档不默认读者熟悉本项目历史背景，而是尽量解释清楚：

- 现在项目处于什么状态
 - 阶段 1 为什么存在
 - 阶段 1 具体要做什么
 - 阶段 1 不做什么
 - 阶段 1 完成后，项目会进入什么状态
-

2. 阶段 1 的定位

2.1 一句话定义

阶段 1 的本质是：

把当前已经“能跑”的双板 RTOS 工程，收口成一个结构稳定、接口清晰、脚本统一、文档一致、可直接承载下一阶段控制样板开发的工程底座。

2.2 为什么要做这个阶段

当前项目已经不是从零开始的原型，而是已经具备了以下基础：

- **board-f411-nucleo** 已完成 APP / bench / soak 验收
- **board-f103c8-bluepill** 已完成 APP / smoke / soak 验收
- **f103rct6-generic** 已可作为 **F103** 别名板配置使用
- 多板构建、烧录、回归脚本已经建立
- 默认 APP 已经可以做基本的 UART 指令收发、LED/PWM 控制和状态回传
- 工程目录已经完成一轮结构整理

这说明项目已经跨过“证明能跑通”的阶段。

但“能跑通”不等于“适合作为长期工程底座”。

如果不单独做阶段 1，而是直接进入下一阶段的雕刻机桥接样板开发，会出现以下风险：

- 后续业务开发过程中还要不断修改底层结构

- 高层样板开发和底层工程整理混在一起，问题归因困难
- 文档、脚本和代码真实行为继续逐步漂移
- 新增控制场景时，需要反复回到底座层做返工

因此，阶段 1 的必要性在于：

在继续扩展业务样板之前，先把底座稳定下来。

2.3 阶段 1 不是做什么

为了避免误解，需要明确：阶段 1 并不是以下工作：

- 不是大规模新增 RTOS 核心功能
- 不是新一轮性能优化主线
- 不是继续追求更多开发板支持
- 不是雕刻机控制桥接本身的实现阶段
- 不是 Rust 安全性研究的正式实施阶段

换句话说，阶段 1 是一个**工程收口阶段**，不是一个**功能扩张阶段**。

3. 当前工程基线

为便于非项目负责人理解，这里先说明当前项目“已经有什么”。

3.1 当前支持的代表板

当前正式支持以下板卡：

Board Profile	角色	当前状态
board-f411-nucleo	主验证板 / bench 板	APP / bench / soak 已通过
board-f103c8-bluepill	低资源验证板	APP / smoke / soak 已通过
f103rct6-generic	F103 的别名板配置	已可用于实际联调

3.2 当前工程结构

项目当前已经形成以下层次：

- arch：Cortex-M 启动与上下文切换
- kernel/task/timer/sync/ipc/log：RTOS 核心能力
- platform：平台门面，向上提供统一能力
- device：板无关设备能力封装
- bsp：具体板子的 HAL/PAC 绑定与资源映射
- app：默认应用

这个结构已经具备良好的长期演进基础，但还需要收口和冻结边界。

3.3 当前脚本体系

项目当前已经有相对完整的脚本体系：

- 构建: `scripts/build/build_board.ps1`
- 烧录: `scripts/build/flash_board.ps1`
- 新板脚手架: `scripts/build/new_board_scaffold.ps1`
- APP 烟雾测试: `scripts/test/run_app_smoke.ps1`
- APP soak: `scripts/test/soak_default_app.ps1`
- 多板快速回归: `scripts/test/run_multiboard_regression.ps1`
- 宿主测试: `scripts/test/run_host_tests.ps1`
- bench 采集: `scripts/bench/collect_release_bench.ps1`
- 板参数事实源: `scripts/config/board_profiles.json`

这些脚本已经可用，但阶段 1 需要做的是：

把它们从“可用”进一步收口为“正式入口”。

3.4 当前已知残余问题

当前并没有阻塞性的系统级不稳定问题，但仍存在需要正确分类的残余事项：

- F103 UART 在长时测试下存在低概率抗干扰问题
- 部分工程边界虽然已经建立，但需要明确“是否定版”
- 脚本、文档和代码的行为需要进一步同步确认

这些问题并不意味着系统“不可用”，而意味着项目仍处于“工程底座最后收口”的阶段。

4. 阶段 1 的目标

4.1 总目标

阶段 1 的总目标可以拆成四句话：

1. 让工程结构稳定下来
2. 让基础接口稳定下来
3. 让脚本和文档成为可信入口
4. 让双板基线成为下一阶段的可靠前提

4.2 阶段退出条件

只有当以下四类条件同时满足时，阶段 1 才算完成。

A. 工程结构稳定

- 不再进行新的大规模目录重组
- 模块职责划分明确且文档化
- 不再存在明显越层依赖

B. 基础接口稳定

- 仅冻结基础接口
- 这些接口足以承载阶段 2 的雕刻机桥接样板
- 高层业务接口继续保留演进空间

C. 脚本与文档可信

- 正式脚本入口定版
- 文档描述与脚本真实行为一致
- 新开发者可以按文档直接完成基本构建和验证

D. 双板基线可信

- F411 的 build / smoke / soak / bench 可复验
- F103 的 build / smoke / soak 可复验
- 当前已知 F103 UART 残余问题不阻塞进入阶段 2

5. 阶段 1 的范围说明

5.1 本阶段必须完成的内容

5.1.1 工程层次与依赖方向定版

必须固定并坚持以下依赖方向：

- app -> platform/device
- platform -> device/bsp
- kernel -> platform facade
- bsp -> HAL/PAC

同时，必须明确禁止以下情况继续存在：

- app 直接依赖 HAL / PAC
- kernel 直接依赖某板专属实现
- 通过脚本绕开 board profile，直接硬编码板参数

这是阶段 1 最核心的工程约束之一，因为它直接决定后续控制样板开发是否还能保持结构清晰。

5.1.2 基础接口部分冻结

阶段 1 不是冻结所有接口，而是只冻结后续所有控制场景都会依赖的基础接口。

需要冻结的基础接口包括：

- 板 profile 选择与脚本参数模型
- UART 基础收发与统计读取
- GPIO / LED 基础控制
- PWM 基础控制
- 系统健康与诊断快照读取
- 默认 APP 初始化与任务注册入口

这类接口的特点是：

- 后续雕刻机、AGV、机械臂样板都会用到
- 一旦不稳定，后续每个样板都要反复改底层

- 越早收口，越能减少阶段 2 的返工

5.1.3 脚本入口定版

阶段 1 之后，以下脚本应该被视为“正式入口”，而不是临时脚本：

- `scripts/build/build_board.ps1`
- `scripts/build/flash_board.ps1`
- `scripts/build/new_board_scaffold.ps1`
- `scripts/test/run_app_smoke.ps1`
- `scripts/test/soak_default_app.ps1`
- `scripts/test/run_multiboard_regression.ps1`
- `scripts/test/run_host_tests.ps1`
- `scripts/bench/collect_release_bench.ps1`

对这些脚本，本阶段要完成的不是“重写”，而是“角色定版”：

- 谁负责构建
- 谁负责烧录
- 谁负责烟雾验证
- 谁负责 soak
- 谁负责多板回归
- 谁负责 bench

后续新增能力时，应优先复用这些入口，而不是继续生成平行脚本。

5.1.4 文档与实现一致

本阶段必须保证：

- `README.md` 中描述的使用方法真实可执行
- `TESTING.md` 中描述的测试范围与通过情况真实可信
- 开发文档中关于结构和阶段目标的描述与代码一致

原因很简单：

如果文档不是“当前工程事实”的反映，那么它就失去工程价值，只剩历史记录价值。

5.1.5 双板基线复验

阶段 1 不要求重新做完整长期验证，但要求至少完成最小必要的双板复验，以确认底座仍然可信。

最小要求：

- **F411**：至少一轮 `build + smoke` 或短时 `soak + bench` 入口检查
- **F103**：至少一轮 `build + smoke` 或短时 `soak`
- `host tests` 与 `multiboard regression` 通过

这一步的目标不是追求“数据更漂亮”，而是确认“当前底座没有因为收口工作而退化”。

5.2 本阶段明确不做的内容

以下内容需要明确后置，防止阶段边界失焦：

- 雕刻机控制桥接协议设计
- 雕刻机控制任务编排
- AGV / 机械臂样板设计
- 高层控制 API 定版
- `unsafe inventory` 正式建立
- `kernel/task` 深度 `safe/unsafe` 重构
- 新一轮系统性能优化主线
- 继续扩展更多板卡作为本阶段目标

这部分边界非常重要，因为阶段 1 一旦把这些内容也纳入，会导致“收口阶段”重新退化成“无边界扩张阶段”。

6. 工作分解

为保证可执行性，阶段 1 建议拆成五个工作包。

工作包 1：结构审计与依赖收口

目标

确认当前代码分层是否仍存在越层依赖，并输出清晰的边界规则。

要做的事情

- 审计 `app` 是否仍直接引用 HAL / PAC 类型
- 审计 `kernel` 是否仍直接依赖某板专属实现
- 审计 `platform` 是否承担了过多板级细节
- 审计 `device` 是否保留了单板/单实例假设
- 给出“允许依赖 / 禁止依赖”清单

交付结果

- 一份清晰的边界说明
- 一批阻塞性越层依赖的修补结果

验收标准

- 没有明显破坏分层原则的调用路径残留

工作包 2：基础接口冻结

目标

将阶段 2 必然会依赖的底座接口稳定下来。

要做的事情

- 确认 UART / LED / PWM / diagnostics / APP 启动入口的职责和最小接口面
- 收敛命名、参数含义和默认行为
- 区分“后续只能兼容扩展”的接口和“阶段 2 仍允许调整”的接口

- 形成“稳定底座接口清单”

交付结果

- 一份基础接口冻结说明
- 一组可以作为阶段 2 开发前提的稳定接口

验收标准

- 阶段 2 样板开发不需要先反复改底座接口

工作包 3：脚本体系定版

目标

保证工程入口统一，避免后续围绕脚本继续返工。

要做的事情

- 固定构建、烧录、smoke、soak、regression、bench 脚本的职责边界
- 校验参数命名和板参数来源统一
- 清理历史临时入口或兼容路径
- 校验输出目录始终落到 `runs/`

交付结果

- 一套定版后的脚本入口体系

验收标准

- 用户与开发者只需要维护一套正式入口

工作包 4：文档与实现一致性复核

目标

保证项目文档对外仍具有工程指导价值。

要做的事情

- 复核 `README.md` 中的使用入口、支持板、APP 能力说明
- 复核 `TESTING.md` 中的测试矩阵、通过标准、当前状态说明
- 在开发文档中明确阶段 1 的边界和退出标准
- 将后续阶段依赖的底座接口说明写清楚

交付结果

- 一组与当前工程一致的正式文档

验收标准

- 文档不再描述已经过时的结构、脚本或行为

工作包 5：双板基线复验

目标

保证阶段 1 收口之后，双板基线仍然可信。

要做的事情

- F411：至少一轮 build + smoke/短时 soak + bench 入口检查
- F103：至少一轮 build + smoke/短时 soak
- host tests 和 multiboard regression 最小回归通过
- 对 F103 UART 只做“非阻塞确认”，不扩大问题范围

交付结果

- 一组阶段 1 结束时的最小回归记录

验收标准

- 阶段 2 可以放心基于当前双板状态继续开展

7. 时间成本分析

以下估算基于当前项目已有基线，不包含从零搭建工程的成本。

7.1 工作量估算表

工作包	预估时间	说明
结构审计与依赖收口	0.5 ~ 1.0 天	以代码审计和少量修补为主
基础接口冻结	1.0 ~ 1.5 天	需要梳理职责、命名、接口边界
脚本体系定版	0.5 ~ 1.0 天	以入口统一和残留路径清理为主
文档与实现一致性复核	0.5 ~ 1.0 天	主要是 README、TESTING 与开发文档同步
双板基线复验	0.5 ~ 1.0 天	受硬件在线状态影响较大
风险缓冲	0.5 天	处理串口、探针、路径等工程杂项

总计：3.5 ~ 6.0 天

7.2 推荐工期

根据当前仓库成熟度，更现实的安排是：

- 乐观工期：4 个工作日
- 常规工期：1 周
- 保守工期：1 ~ 1.5 周

7.3 按周拆分建议

方案 A：一周完成

适合条件：

- 双板硬件环境稳定
- 当前无额外插入需求

建议安排：

- 第 1-2 天：结构审计与边界问题收口
- 第 3 天：基础接口冻结
- 第 4 天：脚本与文档同步
- 第 5 天：双板最小回归与问题清尾

方案 B：两周稳妥推进

适合条件：

- 需要穿插硬件联调
- 需要边复验边修补文档和脚本

建议安排：

- 第 1 周：完成结构、接口、脚本收口
- 第 2 周：完成复验、问题清尾和阶段 2 交接资料

7.4 最大不确定项

最可能拉长工期的风险包括：

- **F103 UART** 复验时出现新的异常样本
- **F411** 串口或探针链路临时不可用
- 在接口冻结过程中发现仍有较重的越层依赖
- 文档复核时发现实现与当前对外说明偏差较大

因此，建议按以下方式理解工期：

- **计划工期：1 周**
- **风险缓冲：再加 2~3 个工作日**

8. 阶段 1 完成后的预期状态

阶段 1 完成后，项目应该进入以下状态：

- 工程结构不再是后续开发的不确定因素
- 双板底座能力可作为稳定前提
- 阶段 2 只需要讨论雕刻机桥接样板本身，不需要再反复整理底座
- 后续控制类样板开发都基于本阶段冻结的基础接口开展

这意味着阶段 1 的价值不是“把项目做完”，而是：

把底座定版，使项目进入真正的工程样板建设阶段。

9. 与阶段 2 的衔接关系

为方便非项目负责人理解，这里再明确阶段 1 和阶段 2 的关系。

阶段 1 负责解决的问题

- 系统结构是否稳定
- 基础接口是否可依赖
- 脚本入口是否统一
- 双板基线是否可信

阶段 2 才开始解决的问题

- 雕刻机控制桥接协议怎么设计
- 命令如何解析、调度、转发
- 开发板如何与控制板对接
- 控制链路如何做状态回传与异常处理

因此，阶段 1 和阶段 2 之间的边界非常明确：

- 阶段 1 解决“底座是否可靠”
- 阶段 2 解决“业务样板如何落地”

10. 默认假设

本文档的时间估算和工作拆分基于以下假设：

- 当前双板基础能力已如文档所述可用
- F103 UART 的残余问题按“非阻塞缺陷”处理
- 阶段 1 不引入新的主线功能
- 本阶段的所有工作都服务于阶段 2 的顺利展开
- 若中途新增新的业务需求，应优先判断其是否属于阶段 2，而不是强行并入阶段 1